

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

В.М. Недашковский, С.А. Сакулин

Программное устройство обработки аудио сигнала

Методические указания

Москва

2020

Оглавление

Предисловие.....	3
Введение	4
1. Теоретическая часть.....	4
1.1. Принцип и режимы работы проигрывателя	4
1.2. Wav-файлы	7
1.3. Обработка звукового сигнала	10
1.4. Использование интерфейса DirectSound	13
1.5. Расчет диапазонов фильтров эквалайзера.....	14
2. Задание	15
3. Требования к содержанию расчетно-пояснительной записки.....	16
4. Иллюстративные примеры	17
4.1. Иллюстративные примеры описания в графическом виде функционирования разработанной программы проигрывателя.....	17
4.2. Иллюстративный пример описания графического интерфейса программы проигрывателя.....	21
5. Требования к защите	22
6. Контрольные вопросы.....	24
7. Литература	24
Приложение. Инструкция по запросу и установке студенческой версии пакета Matlab.....	25

Предисловие

Рукопись содержит методические указания по выполнению курсовой работы, которая посвящена разработке программного устройства обработки аудио сигнала в рамках дисциплины «Основы теории управления и цифровой обработки сигналов».

Цель курсовой работы состоит в получении студентами первичных навыков практической разработки программного устройства обработки сигнала.

Главной задачей настоящей курсовой работы является формирование у студентов практических навыков выполнения комплексной работы по созданию конкретной системы цифровой обработки сигнала с видимыми результатами обработки, закрепляющей ранее полученные знания и умения по расчету цифровых фильтров и по разработке многопоточных программных приложений на выбираемом студентом языке высокого уровня.

Рукопись включает теоретическую часть, требования к содержанию расчетно-пояснительной записки, вопросы для самоконтроля.

Для успешной защиты курсовой работы необходимо сделать сообщение о проделанной работе, используя все три листа графической части, продемонстрировать возможности реализованной и оттестированной программы обработки аудио сигнала, ответить на вопросы.

После выполнения курсовой работы студенты смогут:

- выбирать методы и средства расчета параметров цифровых фильтров;
- работать с программными средствами выбора параметров устройств;
- применять методы фильтрации дискретных сигналов при решении прикладных задач в информационных системах.

Введение

В настоящее время цифровая обработка сигналов является основой многих видов современных разработок цифровой техники в таких значимых отраслях, как телекоммуникации, цифровая мобильная связь, цифровое телевидение, биомедицина, , используемая в системах управления и мониторинга видеотехника, цифровая звукозапись.

Поэтому в рамках учебного процесса будущим разработчикам цифровой техники необходимо получить, по крайней мере, знания основ теории цифровой обработки сигналов, методов анализа и синтеза соответствующих устройств, том числе цифровых фильтров. Особенно будущим разработчикам полезно получить первичные практические навыки выполнения комплексных работ по созданию конкретных систем цифровой обработки сигналов (в том числе программных) с видимыми результатами обработки, закрепляющие ранее полученные знания и умения по расчету цифровых устройств (в том числе цифровых фильтров) и по разработке многопоточных программных приложений на языках высокого уровня.

Совокупность перечисленных факторов делает актуальным выполнение в рамках дисциплины «Основы теории управления и цифровой обработки сигналов» курсовой работы, результатом которой будет действующая программа, реализующая функции фильтрации и модификации звукового сигнала (или коротко программа проигрывателя), и которая будет являться примером разработанной студентом конкретной системы цифровой обработки сигналов с видимыми результатами обработки.

1. Теоретическая часть

Общая структура программы проигрывателя, реализующей функции фильтрации и модификации звукового сигнала, показана на рис. 1.

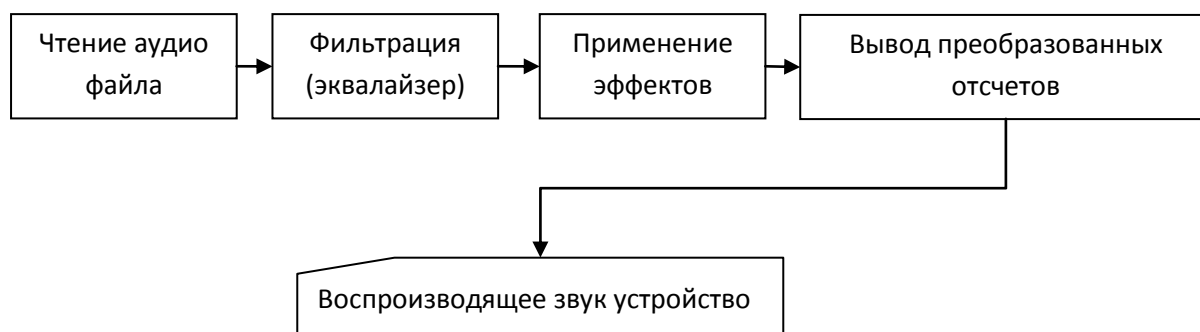


Рис. 1. Общая структура программы проигрывателя

1.1. Принцип и режимы работы проигрывателя

Существуют два режима работы проигрывателя: статический режим и потоковый режим. При статическом режиме весь аудио файл заносится в буфер и при необходимости обрабатывается.

При потоковом режиме в буфер заносятся части аудио файла, которые в последствии воспроизводятся, и после воспроизведения буфер освобождается и заполняется новой информацией. Такой буфер называется кольцевым. Кольцевой буфер представлен на рис.2.

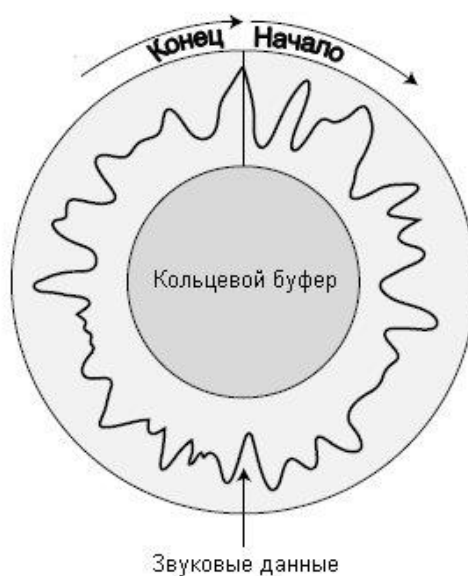


Рис. 2. Кольцевой буфер

Кольцевые буферы всегда замкнуты, соединяя начало с концом буфера, чтобы отсчеты звуковых сигналов могли постоянно перемещаться по кругу для непрерывного воспроизведения.

Поскольку кольцевые буферы содержат только часть отсчетов воспроизводимого звука, то, записывая в них информацию по мере воспроизведения, можно проиграть звуковые данные любого размера. Статические же буферы в отличие от потоковых содержат все, что предполагается воспроизвести, поэтому заполняются только один раз, следовательно, более легки в использовании.

При заполнении буфера необходимой информацией его надо проиграть с помощью устройства воспроизведения. Так как в программном коде нельзя узнать, когда именно воспроизведется определенная часть буфера, то после воспроизведения определенной части буфера проигрыватель создает объект оповещения о том, что данная часть буфера воспроизвелась и ее можно удалить и заполнить новой информацией.

Принцип работы кольцевого буфера показан на рис. 3. Идея заключается в установке нескольких маркеров в звуковом буфере. Когда воспроизводимый звук проходит один из этих маркеров, вы получаете оповещение, что пришло время загружать следующую порцию звуковых данных, вместо воспроизведенной. Таким образом, вы гарантируете, что когда воспроизведение вернется к началу буфера там будут находиться новые звуковые данные

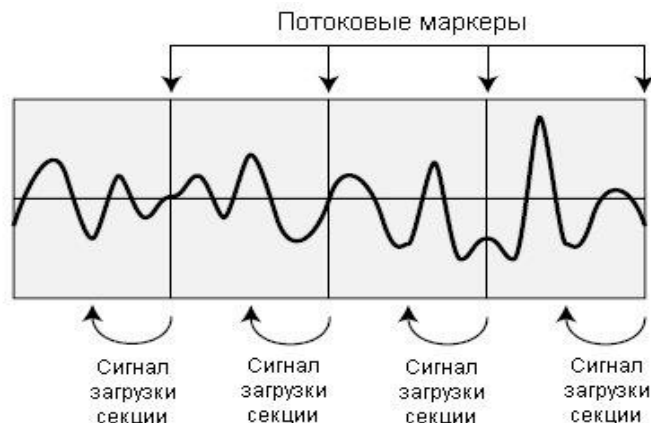


Рис. 3. Принцип работы кольцевого буфера

В данной курсовой работе будут использоваться только потоковые буферы.

1.2. Wav-файлы

Описание

В силу того, что корпорация Microsoft использовала формат WAVE в операционной системе Windows, он стал одним из самых популярных форматов звуковых файлов. В целом его структура основана на формате *Interchange File Format* (IFF) (формат файла обмена данными), который первоначально был разработан фирмой Electronic Arts для использования в компьютерах Amiga. На основе IFF разработан формат AIFF, применяемый фирмой Apple для записи звука.

Несмотря на то, что wav- файл может содержать сжатое аудио, чаще всего его применяют для хранения как раз несжатого аудио в формате линейной импульсно-кодовой модуляции (LPCM). Стандартным форматом Audio-CD, например, является аудио в формате LPCM, с 2 каналами, частотой дискретизации 44 100 Гц и 16 бит на отсчет. Так как формат LPCM хранит несжатое аудио, которое идентично оригиналу, то это позволяет профессиональным пользователям и аудио экспертам использовать несжатое аудио для получения максимального качества звучания. Wav- файл также может быть изменен практически в любом аудио редакторе.

Wav - файлы достаточно большие, что делает этот формат неудобным для обмена по сети Интернет, и это сильно подрывает его популярность. Однако, этот формат, как правило, чаще всего используется для сохранения аудио сигналов для файлов высокого качества в таких случаях, когда размер свободного дискового пространства не является ограничением. Он также используется в программах для редактирования аудио, где экономят время на сжатии и распаковке данных.

Структура файла

Упрощенно приведенная в таблице 1 структура файла представляет собой две области: заголовок файла и сами данные. Заголовок расположен в начале файла и содержит метаданные.

Таблица 1. Структура wav- файла.

Местоположение	Поле	Описание
0..3 (4 байта)	chunkId	Содержит символы "RIFF" в ASCII кодировке
4..7 (4 байта)	chunkSize	
8..11 (4 байта)	format	Содержит символы "WAVE"
12..15 (4 байта)	subchunk1Id	Содержит символы "fmt "
16..19 (4 байта)	subchunk1Size	
20..21 (2 байта)	audioFormat	Формат аудио
22..23 (2 байта)	numChannels	Количество каналов. Моно = 1, Стерео = 2
24..27 (4 байта)	sampleRate	Частота дискретизации. 8000 Гц, 44100 Гц и т.д.
28..31 (4 байта)	byteRate	Количество байт, передаваемых за секунду воспроизведения.
32..33 (2 байта)	blockAlign	Количество байт для одной выборки, включая все каналы.
34..35 (2 байта)	bitsPerSample	Количество бит в выборке. Так называемая "глубина" или точность звучания. 8 бит, 16 бит и т.д.
36..39 (4 байта)	subchunk2Id	Содержит символы "data"
40..43 (4 байта)	subchunk2Size	Количество байт в области данных.
44..	data	Непосредственно WAV-данные.

Длина заголовка составляет 44 байта, далее следует блок данных. Wav-файл использует стандартную RIFF-структуру, которая группирует содержимое файла из отдельных секций (chunks) - формат выборки аудиоданных, аудиоданные и т. п. Каждая секция имеет свой отдельный заголовок секции и отдельные данные секции. Заголовок секции указывает на тип секции и количество содержащихся в секции байт. Такой принцип организации позволяет программам анализировать только необходимые секции, пропуская остальные секции, которые не известны или которые не требуют обработки. Некоторые секции могут иметь в своем составе подсекции (sub-chunks).

Чтение wav-файла

Аудиовыборки многоканального цифрового аудио сохраняются как чередуемые данные, которые просто означают последовательные аудиовыборки нескольких каналов. Выборки каналов сохранены последовательно друг за другом, перед тем как произойдет переход к следующему времени выборки. Это сделано с целью возможности последовательного проигрывания файла даже тогда, когда еще не весь файл прочитан целиком. Это удобно, когда проигрывается большой файл с диска (который не может быть размещен целиком в памяти) или файл передается в последовательном потоке данных через сетевое соединение. На рис. 4 показано как хранятся данные двухканального звука.

Время	Канал	Значение
0	1 (левый)	0x0053
	2 (правый)	0x0024
1	1 (левый)	0x0057
	2 (правый)	0x0029
2	1 (левый)	0x0063
	2 (правый)	0x003C

Рис. 4. Блок данных wav-файла

При чтении файла, реализация, возможно, будет обеспечивать побайтное чтение в буфер. Нужно помнить, что элементы такого буфера не будут являться отсчетами, т.к. размер отсчета («битность») у разных файлов разная. В 16-битных wav-файлах на один отсчет одного канала приходится два

расположенных друг за другом байта, в 24-битных – 3 байта. Расположение отсчетов в 16-битном wav-файле показано на рис. 5.

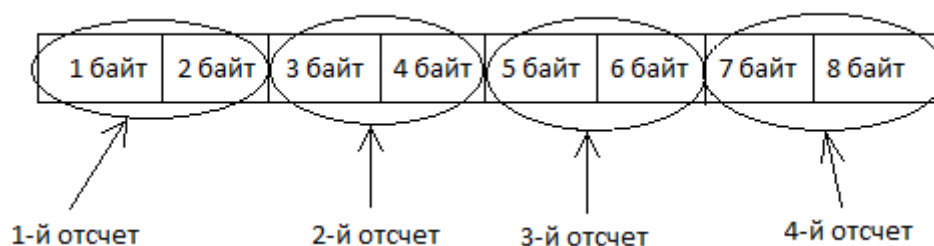


Рис. 5. Расположение отсчетов в 16-битном wav-файле

Представление данных

Рассмотрим вариант 16-битного файла. На один отсчет приходится два байта. Для обеспечения наиболее качественного звука было бы правильно реализовать структуру, содержащую все 16 бит и основные арифметические операции для нее. Поэтому в данной курсовой работе для облегчения и уменьшения объема работы будем использовать тип `short int`, размер которого как раз и равен 16 разрядам.

При преобразовании всего буфера, содержащего последовательность байтов, в буфер, содержащий отсчеты типа `short int`, а затем обратного преобразования никаких изменений в качестве звука при проигрывании не произойдет. Это значит что данный тип можно использовать для обработки, но следует внимательно следить за значениями буфера. Если вы попытаетесь умножить значение выборки на слишком большой коэффициент, результат может превысить два байта. На практике вы будете слышать помехи, щелчки и т.д. Эти явления допускаются, но для их минимизации следует проверять результат и при превышении 2-х байт уменьшать либо вообще не умножать отсчет.

1.3. Обработка звукового сигнала

Обработка во временной области

После представления данных в буфере в виде отсчетов мы получили дискретный сигнал во временной области. Пример дискретного сигнала приведен на рис. 6.

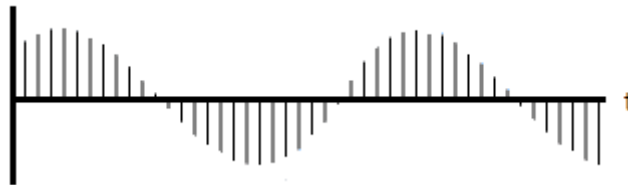


Рис. 6. Пример дискретного сигнала

Обработка во временной области включает в себя временные преобразования (задержки по времени) и амплитудные преобразования (изменение амплитуды в соответствии с некоторым алгоритмом). Рассмотрим несколько примеров.

- Допустим, необходимо наложить копию сигнала, задержанную на несколько миллисекунд (простой дилей). Каждый отсчет $\text{Sample}[i+d]$ необходимо сложить с отсчетом $\text{Sample}[i]$, где d – время задержки.
- Необходимо уменьшить громкость. В этом случае каждый отсчет $\text{Sample}[i]$ умножается на коэффициент $\text{gain} < 1$.

Обработка в частотной области

В частотной области звуковой сигнал выглядит как набор амплитуд гармоник на соответствующих частотах (спектр сигнала). При подобном подходе легко выделить определенные компоненты, такие как «верхи» или «басы», и манипулировать ими по отдельности.

В музыке каждый инструмент «звучит» в своем диапазоне частот. Например бас звучит в диапазоне 50 – 100 Гц. Если существенно ослабить амплитуды гармоник на частотах этого диапазона, то бас звучать не будет, а если наоборот увеличить – то будет звучать громче, чем остальные инструменты. На этой идее основан эквалайзер. Усиливая или ослабляя амплитуды гармоник на частотах определенных диапазонов с помощью эквалайзера, можно настроить аудио сигнал под необходимую акустику для

более комфортного прослушивания музыки. С помощью эквалайзера музыкант может усилить амплитуды гармоник на частотах определенного диапазона, чтобы лучше слышать свой инструмент.

Главным инструментом для преобразований между двумя упомянутыми выше представлениями, является преобразование Фурье (Fourier Transform), названное так по имени французского математика Жана Батиста Фурье (1768-1830). Преобразования Фурье всегда используются в паре: *прямое* преобразование переводит отсчеты временной области в спектр частотной области, обратное преобразование переводит спектр в отсчеты для дальнейшего воспроизведения. В этой курсовой работе мы не будем заниматься реализацией преобразования Фурье, а используем готовый алгоритм прямого и обратного быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Чтобы понять, как работает эквалайзер, выясним как представлен сигнал в частотной области и как с ним работать. Пусть у нас имеется наш исходный сигнал из wav-файла во временной области. Этот сигнал можно представить как сумму простых синусоидальных сигналов разной частоты (см. рис. 7)

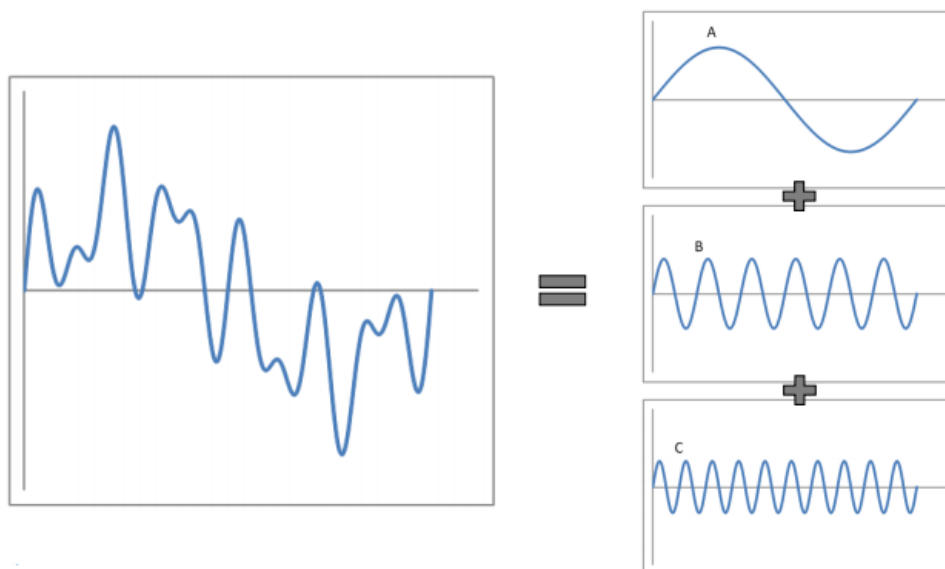


Рис. 7. Представление сигнала в виде суммы разных синусоид

Связь между частотной и временной областями проиллюстрирована на рис. 8. Мы видим три разные синусоиды, у каждой своя амплитуда. Преобразование

Фурье выделяет эти синусоиды и ставит их в соответствие их частотам.

Предположим, что таких синусоид 20, а 10 из них лежат в диапазоне от 50 до 100 Гц. Это и будет тот звук в «низах» (бас, бочка и т.д.). Манипулируя их амплитудами, мы можем усиливать или уменьшать громкость этого диапазона.

Вспомним, что если мы используем БПФ для массива из `size` отсчетов сигнала `Sample[size]`, то в результате получим спектр сигнала в виде массива из `size` комплексных чисел `SampleComplex[size]`, где вместо частоты ν гармоники фигурирует индекс k гармоники. Для того, чтобы понять алгоритм реализации полосового фильтра, нужно вспомнить, что если задаться частотой дискретизации S сигнала, то можно вычислить частоту ν k -ой гармоники спектра сигнала по формуле:

$$\nu = S k / \text{size}.$$

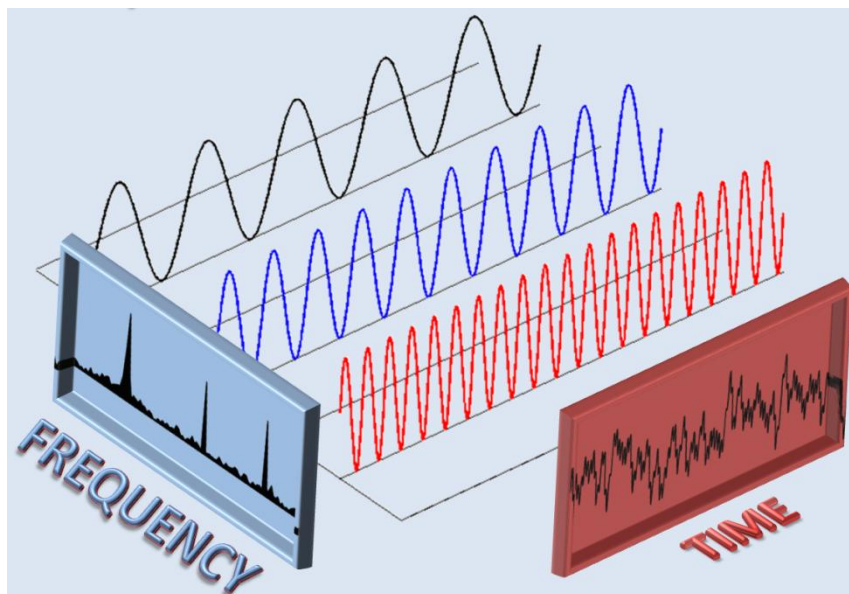


Рис. 8. Связь между временной и частотной областями

1.4. Использование интерфейса DirectSound

DirectSound – программный интерфейс в системе Windows для воспроизведения и записи звука. Интерфейс DirectSound входит в состав расширения [DirectX](#). В данной курсовой работе DirectSound может

использоваться для воспроизведения обработанного звука. Для использования интерфейса создается СОМ-объект, являющийся интерфейсом для звукового оборудования. Этот СОМ-объект дает возможность создавать индивидуальные звуковые буферы (называемые *вторичными звуковыми буферами*) для хранения звуковых данных. Данные из этих звуковых буферов смешиваются вместе в главном буфере микширования (называемом *первичным звуковым буфером*) и воспроизводятся в указанном звуковом формате. Эти форматы воспроизведения могут отличаться по частоте, количеству каналов и разрядности выборки. Допустимые частоты — 8 000 Гц, 11 025 Гц, 22 050 Гц и 44 100 Гц (CD-качество).

Если реализуется потоковое воспроизведение, то устанавливается позиция в звуковом буфере при достижении которой приложению будет отправлен сигнал о том, что пришло время обновить звуковые данные. Этот процесс передачи сигналов об обновлении называют уведомлением (notification). Нет никаких ограничений на то, сколько буферов могут воспроизводиться одновременно, но нужно следить, чтобы их было мало, поскольку каждый буфер создает дополнительную нагрузку на процессор и память.

1.5. Расчет диапазонов фильтров эквалайзера.

Приведем пример расчета диапазонов фильтров эквалайзера. Пусть эквалайзер работает в частотах от 20 до 22000 герц и имеет 7 полос. Диапазон каждой из полос должен быть в 2 раза шире предыдущей. Таким образом, мы сможем узнать сначала рабочие значения первой полосы, а остальные будут напрямую зависеть от ее значений. Из указанного выше условия получаем, что диапазон первой полосы из семи полос в 127 раз ($1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64$) меньше всего диапазона эквалайзера и, соответственно, составляет 173 герца ($21980 / 127$). Таким образом, можно получить размеры всех полос. Их значения составляют (нумерация соответствует номеру полосы):

1. 173;

2. 346;
3. 692;
4. 1384;
5. 2768;
6. 5536;
7. 11072.

Теперь можно определить сами диапазоны частот:

1. 0 – 173 (0+173);
2. 173 - 519 (173+346);
3. 519 – 1211 (519+692);
4. 1211 – 2595 (1211+1384);
5. 2595 – 5353 (2585+2768);
6. 5353 – 10889 (5353+5536);
7. 10889 – 21961 (10889+11072);

2. Задание

Разработать программу проигрывателя на языке высокого уровня (конкретный язык выбирается студентом, например, C/C++, C#, Java, Python), аудио файлов (например, *.wav файлов) с поддержкой заданной цепи эффектов и графическим N-полосным эквалайзером. Цепь состоит из двух различных звуковых эффектов. Эффекты и число полос эквалайзера N задаются вариантом.

Список базовых требований к программе:

графический интерфейс;

открытие и воспроизведение файлов, например, *.wav файлов;

регулирование громкости;

включение и отключение звуковых эффектов;

регулирование интенсивности звуковых эффектов;

регулирование параметров звуковых эффектов (не менее 1 параметра);
совместная работа звуковых эффектов и эквалайзера.

3. Требования к содержанию расчетно-пояснительной записки

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

задание на выполнение курсовой работы;

введение, содержащее в основном краткое описание аудио файлов, например wav-файлов, и их чтение;

описание заданных звуковых эффектов, объяснение принципа их работы, разработанную блок-схему алгоритма работы каждого звукового эффекта;

обоснование выбора исходных данных для каждого из фильтров N-полосного эквалайзера и расчет каждого из фильтров с изложением результатов моделирования в пакете MatLab проектируемого эквалайзера, в том числе с изложением промежуточных результатов моделирования при выборе порядка фильтров (сравнение фильтров) и при выборе окон (сравнение окон);

описание в графическом виде функционирования разработанной программы проигрывателя, например *.wav файлов, с поддержкой заданной цепи звуковых эффектов и графическим N-полосным эквалайзером, а также алгоритм обработки аудио файла;

обоснование и описание разработанного графического интерфейса программы проигрывателя;

результаты реализованного в виде решения контрольных задач тестирования разработанной и отлаженной программы проигрывателя, например *.wav файлов;

листинг разработанной программы с достаточным количеством комментариев, оформленный в соответствии с требованиями ЕСПД;

заключение;

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ список использованной при выполнении курсовой работы литературы.

Требования к содержанию трех графических листов формата А3, оформленных в соответствии с требованиями ЕСКД:

схема программного устройства обработки аудио сигнала;

описание в графическом виде функционирования разработанной программы проигрывателя, например *.wav файлов;

алгоритм обработки аудио файла;

краткое описание звуковых эффектов и схемы их программной реализации;

графический интерфейс программы проигрывателя;

значимые иллюстративные примеры результатов моделирования в пакете MatLab проектируемого эквалайзера и заданных звуковых эффектов;

иллюстративные примеры результатов решения контрольных задач, доказывающие правильную работу программного устройства обработки аудио сигнала.

4. Иллюстративные примеры

Приведем иллюстративные примеры:

- описания в графическом виде функционирования разработанной программы проигрывателя,
- графического интерфейса программы проигрывателя,

4.1. Иллюстративные примеры описания в графическом виде функционирования разработанной программы проигрывателя

Проиллюстрируем самую простую идею, когда функции распределены по процессам так: в одном процессе выполняется одна функция (см.рис. 9).

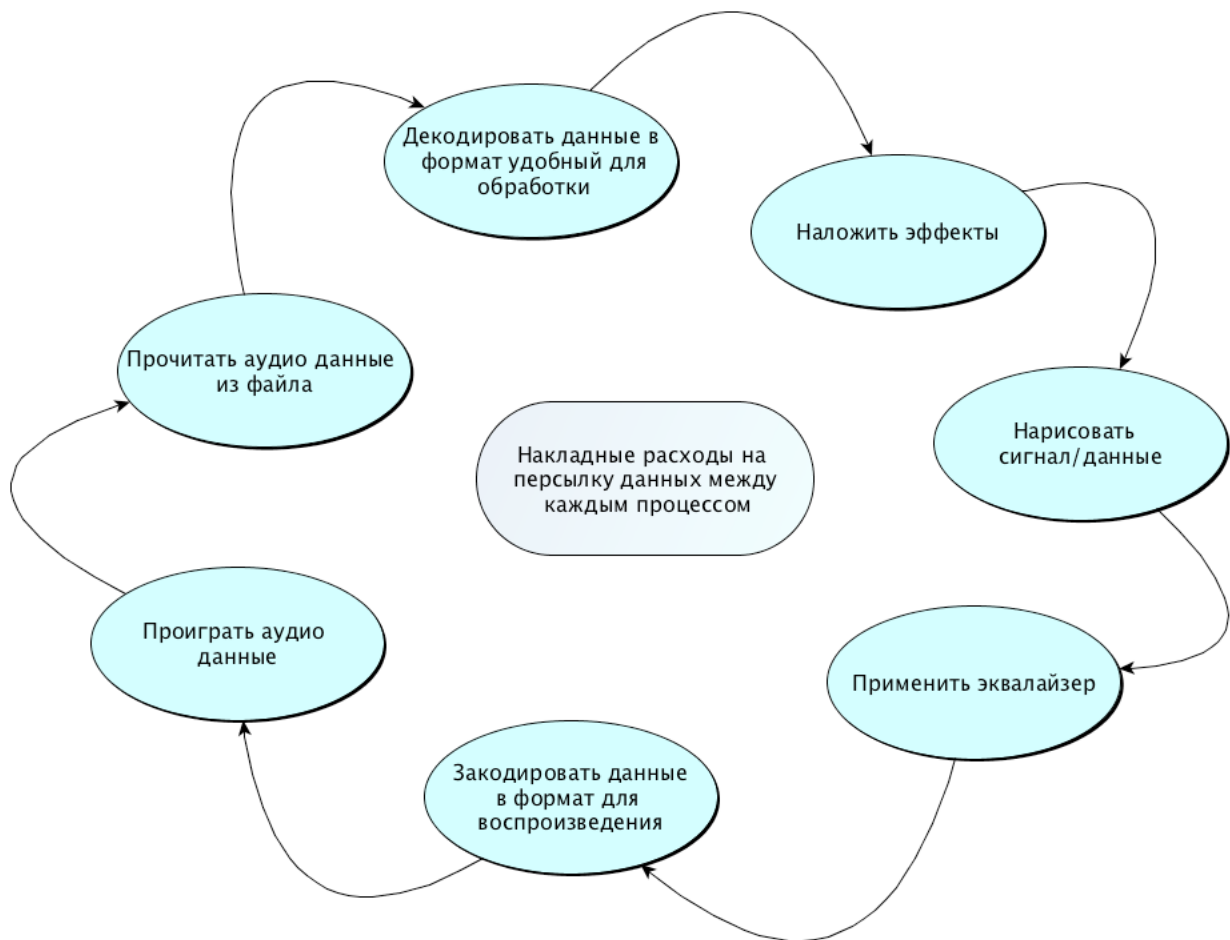


Рис. 9. Функциональный цикл обработки блока данных

Комментарий: из-за того, что обмен сообщениями между процессами должен происходить в синхронной разделяемой памяти, то программа в конечном итоге будет работать не быстрее, чем самый медленный из всех процессов, а то и хуже, поскольку необходимо время на пересылку данных из одного функционального блока (процесса) в другой.

Приведем улучшенный вариант распределения функций обработки данных по процессам (см. рис. 10).

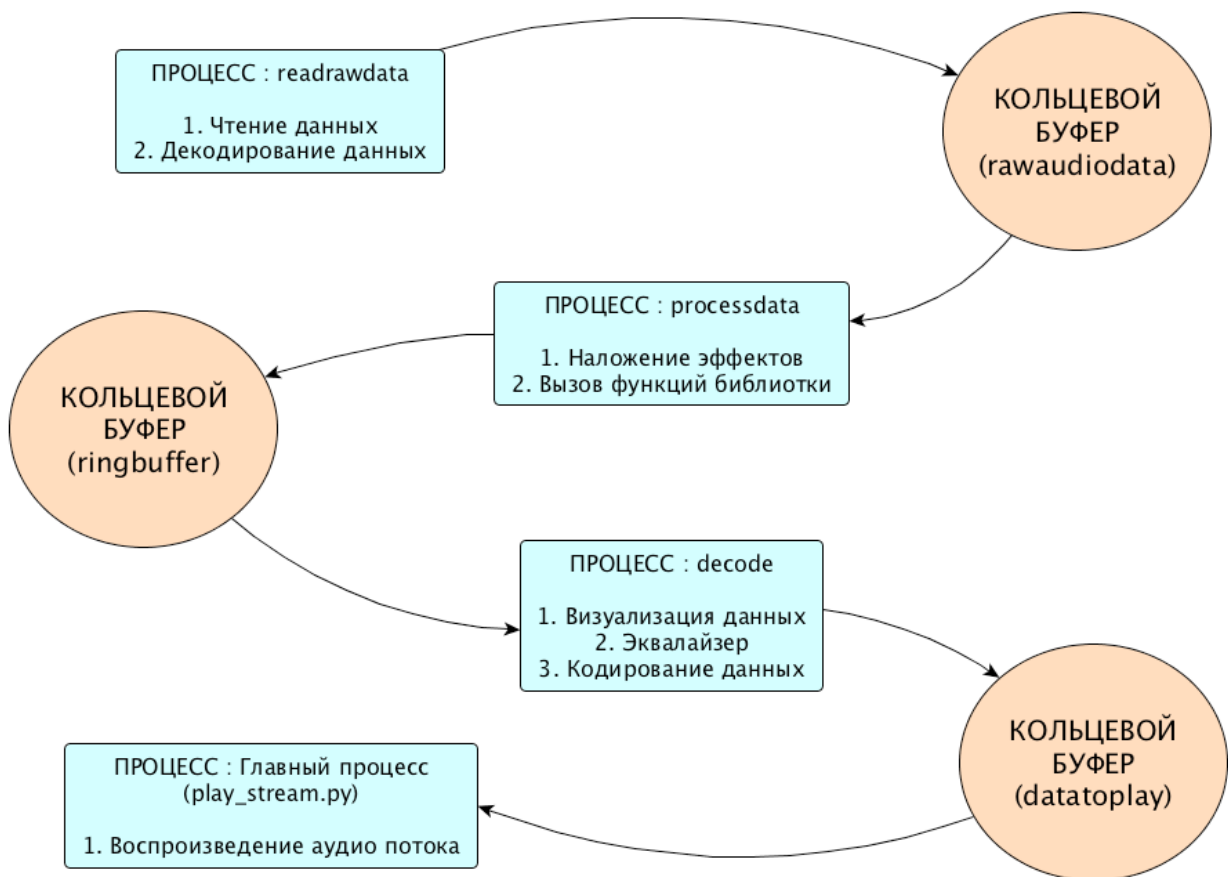


Рис. 10. Улучшенное распределение функций обработки данных по процессам

Комментарий: в улучшенном варианте используются 3 очереди, каждая из которых связывает два процесса между собой. Функциональное назначение процессов следующее:

- readrawdata — читает данные из файла, декодирует их, преобразует в соответствующий формат и приводит к соответствующему типу для дальнейшей обработки;
- processdata — берет данные из буфера rawaudiodata и производит наложение эффектов, если это требуется. Записывает данные в ringbuffer;
- decode — здесь задействован эквалайзер и происходит преобразование в формат, который может быть использован для воспроизведения;
- главный процесс — порождает все процессы и воспроизводит аудио.

Следует заметить, что можно избавиться от нескольких процессов без потери производительности (например, осуществлять считывание данных и наложение эффектов в одном процессе). Это позволило бы снизить время задержки от применения эффекта до воспроизведения эффекта в аудио устройстве.

Приведем еще один иллюстративный пример описания в графическом виде функционирования разработанной программы проигрывателя (см. рис. 11).

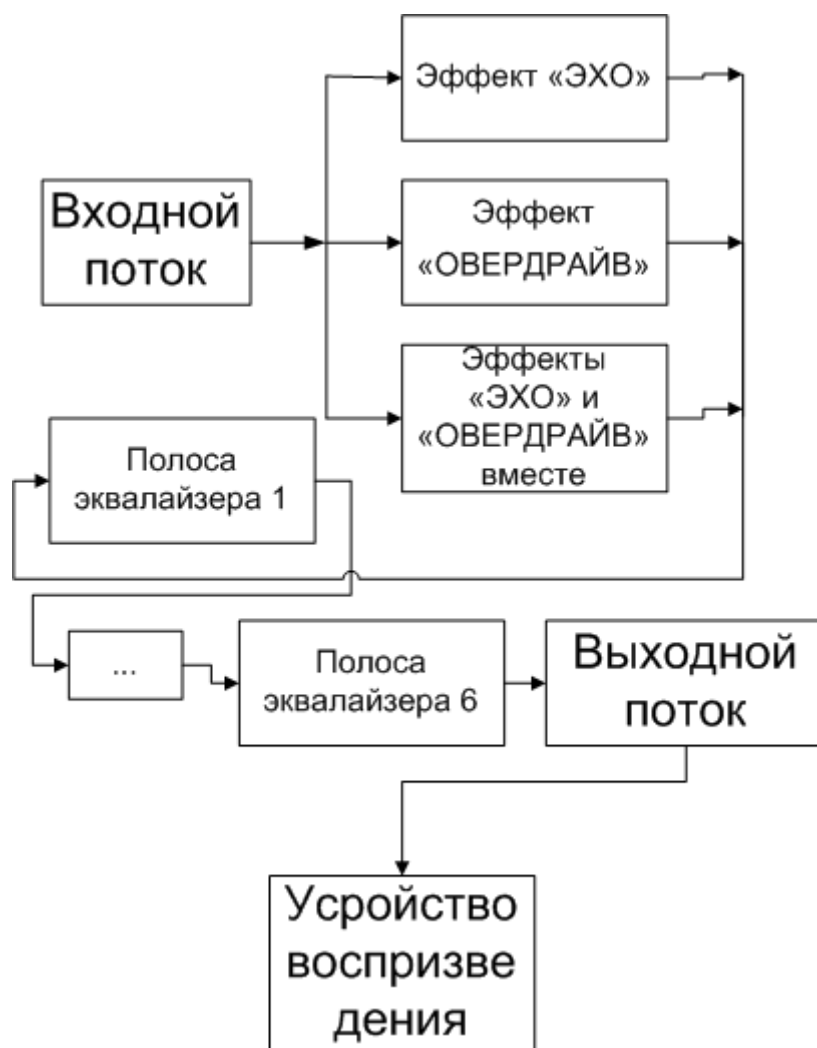


Рис. 11. Схема обработки аудио файла

Комментарий: в этом примере в разработанной программе выделены, в частности, блок звуковых эффектов и блок эффектов эквалайзера. В приведенной схеме полезно было бы явно выделить блок управления файлом.

4.2. Иллюстративный пример описания графического интерфейса программы проигрывателя

Для того чтобы разработанной программой было удобно пользоваться необходимо создать простой и понятный для пользователя интерфейс.

Наиболее простой метод создания интерфейса – использование, например, компонентов Windows Form Application. Пример интерфейса программы с поясняющими записями представлен на рис. 12.

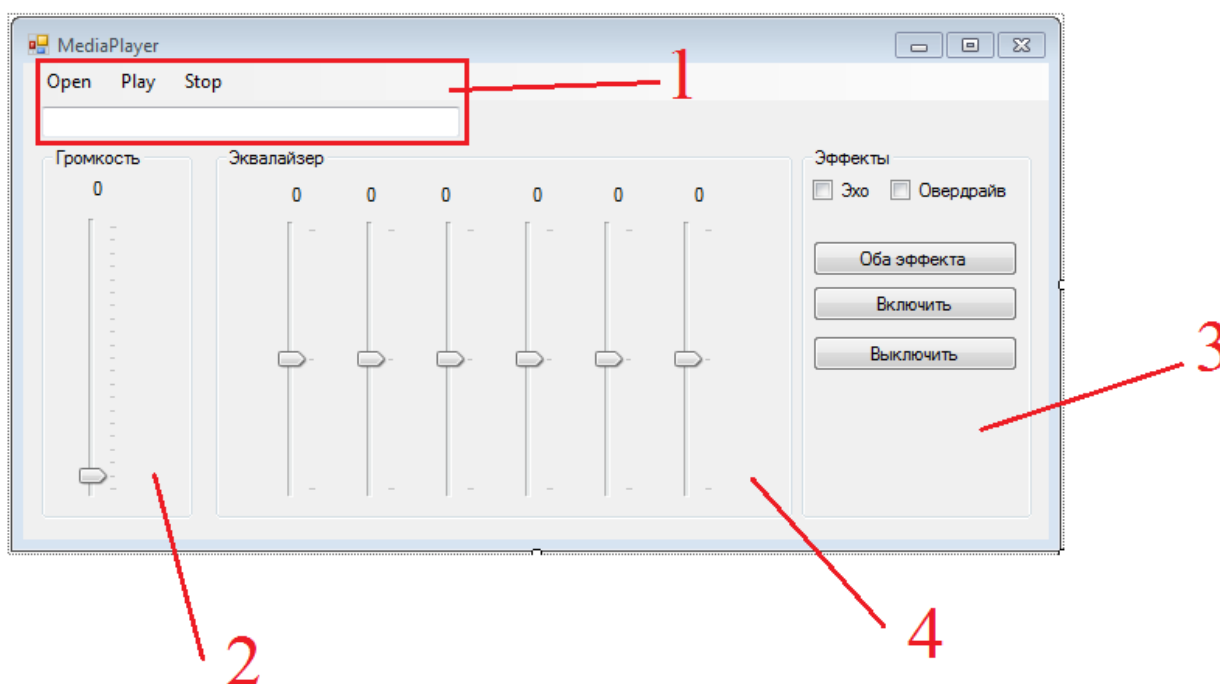


Рис. 12. Пример интерфейса программы

Программу и ее интерфейс можно разделить на следующие блоки:

1. Кнопки открытия, воспроизведения, остановки файла и текстовая панель показывающая выбор файла.

2. Блок управления громкостью, по умолчанию настроен на 5% от общей громкости.

3. Блок звуковых эффектов эхо и овердрайв.

4. Блок полос эквалайзера.

5. Требования к защите

На защиту предоставляются расчетно-пояснительная записка (РПЗ) и три листа графической части. Студент, используя все три листа графической части, делает пятиминутное сообщение о проделанной работе, которое включает постановку задачи, обзор выполненной работы и выводы. При необходимости демонстрирует возможности реализованной и оттестированной программы обработки аудио сигнала, отвечает на вопросы.

Критерии оценивания на защите курсовой работы

Курсовая работа содержит 3 листа графической части и расчетно-пояснительную записку (РПЗ). Каждый лист графической части оценивается от 0 до 15 баллов по следующим критериям:

от 10 до 15 баллов: лист выполнен в соответствии с заданием на проект, РПЗ и другими листами проекта, графическая информация представлена полно и в соответствии с требованиями ЕСКД;

от 7 до 9 баллов: лист выполнен в соответствии с заданием на проект, РПЗ и другими листами проекта, графическая информация представлена неполно или не в соответствии с требованиями ЕСКД;

от 3 до 6 баллов: лист выполнен в соответствии с заданием на проект, РПЗ и другими листами проекта, графическая информация представлена неполно или не в соответствии с требованиями ЕСКД;

от 0 до 2 баллов: лист не соответствует заданию на проект, РПЗ и другим листами проекта.

Таким образом, графическая часть проекта оценивается от 0 до 45 баллов. Расчетно-пояснительная записка оценивается по следующим критериям:

от 41 до 55 баллов: РПЗ выполнена на высоком техническом уровне, приведены все необходимые схемы, содержание РПЗ полностью соответствует содержанию листов и заданию на проект

от 21 до 40 баллов: в РПЗ присутствуют все необходимые схемы, содержание РПЗ соответствует содержанию листов и заданию на курсовую работу, однако расчет фильтров эквалайзера представлен не полностью;

от 11 до 20 баллов: в РПЗ присутствуют не все схемы или в них содержатся существенные ошибки, однако содержание РПЗ соответствует содержанию листов и заданию на курсовую работу;

от 0 до 10 баллов: содержание РПЗ не соответствует содержанию листов и заданию на курсовую работу.

Таким образом, расчетно-пояснительная записка оценивается от 0 до 55 баллов. Дополнительно студент может получить от 0 до 10 баллов, показав на защите курсовой работы, что он ориентируется в предметной области, разбирается в сфере применения разработанного объекта.

В случае, если содержание листов или РПЗ явно не соответствует заданию на курсовую работу, последняя считается незащищенной.

Студент получает итоговую оценку по результату защиты курсовой работы в соответствии со шкалой:

Рейтинг	Оценка по результату защиты курсовой работы (дифференцированный зачёт)
85 – 100	отлично
71 - 84	хорошо
60 – 70	удовлетворительно
0-59	неудовлетворительно

6. Контрольные вопросы

1. Какие преимущества и недостатки имеют БИХ фильтры?
2. Какие преимущества и недостатки имеют КИХ фильтры?
3. Какие типы фильтров используются в эквалайзерах?
4. Какие исходные данные задаются для расчета фильтров нижних частот и полосовых фильтров?
5. Объясните принцип проектирования КИХ фильтров с помощью окон.
6. Перечислите методы расчета БИХ фильтров.
7. Какие методы расчета фильтров использовались в курсовой работе?
8. Фильтры каких порядков использовались в курсовой работе и почему?
9. Объясните реализованные в курсовой работе алгоритмы вычисления выходных отсчетов фильтров.
10. Объясните реализацию в курсовой работе звуковых эффектов.
11. Как в курсовой работе вычислялись и визуализировались спектры аудио сигналов?

7. Литература

1. Катунин Г. П. Основы мультимедийных технологий: учеб. пособие / Катунин Г. П. - СПб. : Лань, 2018. - 781 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 772-774.
2. Кинтцель Т. Программирование звука на ПК : пер. с англ. / Кинтцель Т. - М. : ДМК Пресс, 2005. - 431 с. : ил. - (Специалист).
3. Айфичер Э., Джервис Б., Цифровая обработка сигналов: практический подход, 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дома «Вильямс», 2008. – 992 с.
4. Солонина А. И., Цифровая обработка сигналов. Моделирование в SIMULINK: учеб. пособие для вузов / Солонина А. И. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 425 с. - (Учеб. пособие). - Библиогр.: с. 417-418.

5. Дьяконов В. П. MATLAB 6/6. 1/6. 5+Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользователя / Дьяконов В. П. - М. : СОЛОН-Пресс, 2002. - 767 с. - (Полное руководство пользователя). - Библиогр.: с. 748-749.
6. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов : пер. с англ. / Лайонс Р. ; пер. Бритов А. А. - 2-е изд. - М. : Бином, 2009. - 652 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.
7. Секунов Н.Ю. Обработка звука на РС/ Н.Ю. Секунов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 1248 с.
8. Рязанова Н. Ю., Тассов К. Л., Филиппов М. В. Программирование на языке C++ в среде Visual Studio CLR Windows Forms : учеб. пособие / Рязанова Н. Ю., Тассов К. Л., Филиппов М. В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 59 с. : ил. - Библиогр. в конце кн.
9. Шлее М. Qt4. 5. Профессиональное программирование на C++ / Шлее М. - СПб. : БХВ-Петербург, 2018. - 884 с. + CD. - (В подлиннике).
- 10.Сузи Р. Python. В подлиннике: Наиболее полное руководство / Сузи Р. - СПб. : БХВ-Петербург, 2002. - 747 с. : ил. + CD-ROM. - (В подлиннике). - Библиогр.: с. 735-736.
- 11.Эккель Б. Философия Java / Эккель Б. ; пер. с англ. Матвеев Е. - 4-е изд., полное. - СПб. : Питер, 2017. - 1165 с. - (Классика computer science). - Библиогр.: с. 1038, 1164-.

Приложение. Инструкция по запросу и установке студенческой версии пакета Matlab

1. Зарегистрируйтесь на сайте - <https://www.mathworks.com/mwaccount/register>.
- 1.1. В поле «Email Address» необходимо указать действующий e-mail адрес, выданный в МГТУ им. Н. Э. Баумана (его нужно будет верифицировать и к нему будет привязана лицензия).

- 1.2. В поле «Location» укажите страну проживания – Russian Federation.
- 1.3. Укажите, что вы собираетесь использовать MATLAB с целью «Student Use».
- 1.4. Подтвердите, что вы старше 13 лет.
2. Подтвердите e-mail адрес (ссылка придет в письме на указанный почтовый адрес).
3. Завершите процесс регистрации.
 - 3.1. Укажите имя, фамилию и UserID (все данные необходимо указывать на английском языке).
 - 3.2. Укажите пароль (как минимум 1 цифра и 1 прописная буква).
 - 3.3. Укажите вашу роль в ВУЗе.
 - 3.4. Укажите факультет, на котором вы обучаетесь.
 - 3.5. Укажите страну в которой находится ваш ВУЗ.
 - 3.6. Укажите наименование вашего ВУЗа (необходимо указать **полное название ВУЗа**) - Bauman Moscow State Technical University.
4. Как только процесс регистрации закончен, переходите по ссылке - <https://www.mathworks.com/campaigns/products/trials.html>.
5. Укажите город (Moscow), номер телефона и год вашего выпуска из ВУЗа; также рядом с полем «Is this request on behalf of a faculty member or research advisor?» необходимо выбрать подпункт «Yes».
6. Перейдите на следующую страницу, нажав на клавишу «Submit».
7. Выберите необходимую версию справа в списке и нажмите кнопку, находящуюся под заголовком «Choose trial release».
8. Укажите тип вашей операционной системы.
9. Выберите требуемый набор toolbox(инструментов):
 - 9.1. Data Analytics – анализ данных.
 - 9.2. Control System Design and Analysis - Создание и анализ систем управления.
 - 9.3. Signal Processing and Communications - Обработка сигналов и связь.

- 9.4. Image Processing and Computer Vision – Обработка изображений и компьютерное зрение.
- 9.5. Computational Finance – Вычислительные финансы.
- 9.6. Computational Biology – Вычислительная биология.
10. Нажмите «Start Trial Products».
11. Нажмите на клавишу с вашей операционной системой, после чего начнется загрузка дистрибутива.
12. После окончания загрузки дистрибутива начнется стандартный процесс установки.
13. При первом запуске потребуется авторизоваться в системе со своими учетными данными (почта в домене bmstu.ru).

Второй вариант установки пакета Matlab:

1. **Пошлите любое сообщение на адрес – bauman@mathworks.su.** Это необходимо сделать с почтового адреса, находящегося на одном из поддоменов bmstu.ru (Пример ivanov@students.bmstu.ru).
2. Если у вас нет почтового ящика в одном из поддоменов bmstu.ru, то необходимо **приложить к письму скан действующего студенческого билета** или другого документа, подтверждающего ваше отношение к МГТУ.
3. **В ответ на письмо, Вы получите ключ и инструкцию**, в том числе подробную видеоинструкцию.